

Documentación de tableros en Power BI para el análisis de programas académicos de Instituciones de Educación Superior en Colombia

Versión 1

Adolfo Escobar

adolfoescobar@itm.edu.co

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Medellín, Colombia

Septiembre de 2024

Tabla de contenido

Introducción	3
Descripción general	4
Fuentes de datos	5
Modelo de datos.....	7
Transformación de datos.....	13
Diseño visual	15
Interactividad.....	23
Seguridad y permisos	24
Procesos de actualización y mantenimiento.....	25
Comentarios y anotaciones	26

Introducción

En los últimos años, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia ha actualizado la normatividad sobre el registro calificado, y, asimismo, ha adoptado un concepto de calidad como fundamento para el reconocimiento de las condiciones de calidad tanto para instituciones como para programas.

A través de diferentes documentos, el MEN estableció los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa para la obtención, modificación y renovación del registro calificado. Una de esas condiciones de calidad es la “Justificación del programa”, la cual demuestra que el programa está en coherencia con la modalidad y el lugar de desarrollo. Como evidencias e indicadores de esta condición se recomienda presentar, entre otras cosas, un análisis de la oferta local, regional y nacional de programas académicos similares al que es objeto de solicitud de registro calificado, y un análisis por períodos académicos de personas inscritas, admitidas, matriculadas y graduadas en los programas similares de referencia.

Para presentar esta información, el MEN ha dispuesto bases de datos consolidadas y, por lo tanto, la información registrada en los sistemas nacionales de información de la educación superior, la ciencia, la tecnología puede ser tomada como punto de partida para dicha justificación. Sin embargo, el análisis de esta información tiene algunas dificultades:

- a. Es un proceso tedioso que consume mucho tiempo, dado que las personas que realicen el análisis deben manipular grandes archivos de Excel.
- b. Si no se cuenta con experiencia, se tiende a presentar la información en tablas, lo cual no permite analizar detalladamente los programas académicos porque se muestran datos y no tendencias, y no se ven relaciones entre variables.
- c. La profundidad y nivel de detalle en el análisis de la información depende del conocimiento en el manejo de bases de datos de las personas que estén participando en el proceso.

Por tal motivo, contar con herramientas que apoyen el análisis de información para la justificación de programas académicos permitiría optimizar el tiempo de las personas en la construcción de documentos para la solicitud de obtención o renovación de registros calificados.

Descripción general

El objetivo del tablero “Análisis de programas académicos de IES en Colombia”, desarrollado en la herramienta Power BI, es analizar la oferta nacional de programas académicos similares y el comportamiento por períodos académicos de dichos programas. De esta forma se apoya la entrega de información a las personas participantes de los procesos de autoevaluación, principalmente para la solicitud o renovación de registro calificado, sin importar si tienen conocimiento o no sobre extracción, transformación, carga y procesamiento de datos. Este tablero es útil para todas las instituciones que no cuentan con personal especializado para analizar la información disponible de las bases de datos consolidadas del MEN.

Este tablero permite visualizar fácilmente la cantidad de programas, ubicación de los programas (ciudad), carácter de las instituciones, sector de las instituciones, año de creación de los programas, reconocimiento recibido, modalidad de los programas, cantidad de créditos de los programas, costo de la matrícula de los programas y áreas del conocimiento de los programas. Así mismo, el tablero presenta información por periodos académicos de las personas inscritas, admitidas y matriculadas en primer curso, y total de matriculados y graduados para los programas similares de referencia al que es objeto de solicitud o renovación de registro calificado.

Adicionalmente, el tablero tiene dos versiones disponibles, una en línea y otra descargable. La versión en línea permite que cualquier persona pueda acceder a la información y realizar los análisis correspondientes sin necesidad de tener instalado el programa o conocimiento del mismo para su uso. La versión descargable implica que previamente se debe hacer la búsqueda de los programas afines haciendo uso de los filtros de la página web del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), se guarde el archivo y este se cargue en el tablero. Esto implica que se tenga acceso a Power Bi y conocimiento en el manejo de la herramienta.

El tablero está publicado en la sección de Data Stories Galleries de la comunidad Power BI de Microsoft junto con la documentación correspondiente. En este espacio se publicará la versión descargable:

<https://community.fabric.microsoft.com/t5/Data-Stories-Gallery/An%C3%A1lisis-de-programas-acad%C3%A9micos-de-IES-en-Colombia/m-p/4190208>

Fuentes de datos

Como se mencionó anteriormente, la información registrada en los sistemas nacionales de información de la educación superior son el insumo principal para la construcción del tablero. Esta información es presentada a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). El SNIES es un sistema de información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior y es fuente de información de las instituciones y programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y de sus datos, estadísticas e indicadores. A continuación, se describen los repositorios utilizados:

1. Instituciones de Educación Superior

Información correspondiente a los datos de caracterización de la personería jurídica otorgada a las Instituciones de Educación Superior (IES) por el Ministerio de Educación Nacional que administra la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior a través del sistema SACES (Soporte al Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior).

Dado que no es posible realizar una conexión con esta información, la base de datos se debe descargar y almacenar para su consulta. Esta tabla se actualizará semanalmente de forma manual. A futuro se creará un flujo en Power Automate para realizar el proceso de descarga y almacenamiento de forma automática. La información se puede consultar en el enlace <https://hecaa.mineduacion.gov.co/consultaspublicas/ies>

2. Programas

Información correspondiente a los datos de caracterización del registro calificado de los programas académicos de educación superior que administra la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior a través del sistema SACES (Soporte al Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior).

Dado que no es posible realizar una conexión con esta información, la base de datos se debe descargar y almacenar para su consulta. Esta tabla se actualizará semanalmente de forma manual. A futuro se creará un flujo en Power Automate para realizar el proceso de descarga y almacenamiento de forma automática. La información se puede consultar en el enlace <https://hecaa.mineduacion.gov.co/consultaspublicas/programas>

3. Bases consolidadas

Bases de datos de la información relacionada con los estudiantes, docentes y administrativos de las IES del país, en los últimos años. En este tablero se hará uso de las tablas anuales de inscritos, admitidos, matriculados en primer curso, matriculados y graduados.

La información del año anterior se actualiza entre los meses de junio y julio del año siguiente. A mediados de cada año se revisará si la información del año anterior está disponible y se descargará y almacenará para su consulta. La información se puede consultar en el enlace <https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

4. DIVIPOLA

Información de la codificación de la División Político Administrativa de Colombia (Divipola) que cuenta con los códigos DANE asignados con fines estadísticos a las entidades territoriales (departamentos y municipios) y además a los centros poblados, así como la información de latitud y longitud de cada municipio. La información se puede consultar en el enlace https://geoportal.dane.gov.co/descargas/divipola/DIVIPOLA_Municipios.xlsx.

Modelo de datos

El modelo hace uso de las tablas descritas en la Tabla 1. Estas tablas son las descargadas a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). A partir de dichas tablas se crean las descritas en la Tabla 2.

Tabla 1. Descripción de las tablas cargadas en el modelo

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Observación
Instituciones	IES registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.	Se actualiza semanalmente
Programas	Programas de educación superior registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.	
Inscritos	Solicitudes de personas naturales para el ingreso a un programa académico en una IES, en calidad de estudiante	Tabla por año. Se encuentran en las bases consolidadas del SNIES
Admitidos	Persona natural, que ha cumplido con los requisitos de ley y con el proceso de selección de la IES y es aceptado en calidad de estudiante en un programa académico	
Primero	Persona natural que formaliza su matrícula en primer curso en el programa académico en la Institución que fue admitido	
Matriculados	Estudiantes de todas las cohortes en todos los programas académicos en educación superior	
Graduados	Número total de los graduados de los programas académicos	
Ubicación	Información geoespacial de los departamentos y municipios de Colombia	

Por buena práctica se deben agrupar las tablas cuando se van a trabajar con muchas de una misma temática, como por ejemplo las relacionadas con los datos históricos por año. Esto ayuda a manejar el orden al momento de realizar las transformaciones y bajar la carga visual al momento de transformar los datos. Para este caso, se tendrá un grupo con sus respectivos subgrupos que almacenen las tablas por año de inscritos, admitidos, primero, matriculados y graduados.

Tabla 2. Descripción de las tablas creadas en el modelo

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Observación
Caracter_IES	Contiene la lista de valores de la naturaleza o vocación en el quehacer académico de la IES	Tabla auxiliar construida a partir de los

CINE	Contiene la lista de valores de los campos amplio, específico y detallado de la clasificación CINE F - 2013 AC	metadatos de las bases consolidadas
Metodología	Contiene la lista de valores de la modalidad del programa	
NBC	Contiene la lista de valores de los campos específicos del conocimiento y del núcleo básico de conocimiento	
Nivel_Academico	Contiene la lista de valores del nivel académico del programa	
Nivel_Formacion	Contiene la lista de valores del nivel de formación del programa	
Sector_IES	Contiene la lista de valores de la distinción en la titularidad y operación de la IES	
Sexo	Contiene la lista de valores de la característica de nacimiento de las personas como aparece registrado en el documento de identidad	
Periodos	Contiene la información de inscritos, admitidos, matriculados en primer semestre (primero), matriculados y graduados de todos los programas académicos	
Rango_Creditos	Cálculo de rangos de créditos de los programas académicos	
Rango_Matricula	Cálculo de rangos de valor de la matrícula de los programas académicos	

En la Tabla 3 se presenta las relaciones entre las tablas usadas en el modelo.

Tabla 3. Descripción de las relaciones entre las tablas usadas en el modelo

Desde	Dirección	Cardinalidad	Hacia
Instituciones [CÓDIGO_INSTITUCIÓN]	Ambas direcciones	1 a Muchas	Programas [CÓDIGO_INSTITUCIÓN]
CINE [Id_Campo_Detallado]	Una dirección	1 a Muchas	Programas [Id_Campo_Detallado]
NBC [Id_NBC]	Una dirección	1 a Muchas	Programas [Id_NBC]
Nivel_Academico [Id_Nivel_Academico]	Una dirección	1 a Muchas	Programas [Id_Nivel_Academico]
Nivel_Formación [Id_Nivel_Formacion]	Una dirección	1 a Muchas	Programas [Id_Nivel_Formacion]
Metodología [Id_Metodologia]	Una dirección	1 a Muchas	Programas [Id_Metodologia]
Caracter_IES [Id_Caracter]	Una dirección	1 a Muchas	Instituciones [Id_Caracter]
Sector_IES [Id_Sector_IES]	Una dirección	1 a Muchas	Instituciones [Id_Sector_IES]
Sexo [Id_Sexo]	Una dirección	1 a Muchas	Periodos [ID Sexo]
Programas [CÓDIGO_SNIES_DEL_PROGRAMA]	Una dirección	1 a Muchas	Periodos [Código SNIES del programa]
Ubicación [Id_Municipio]	Una dirección	1 a Muchas	Programas [Id_Municipio]

Adicionalmente, para poder presentar la información en las visuales fue necesario calcular algunas medidas y columnas que faciliten la presentación de los datos. Estas medidas y columnas calculadas se presentan en la Tabla 4 y Tabla 5, respectivamente.

Tabla 4. Medidas usadas en el modelo

Nombre	Descripción	Expresión
MinCred1	Cálculo de los rangos de créditos de los programas	CALCULATE (MIN(Programas[NÚMERO_CRÉDITOS]), ALLSELECTED(Programas))
MinCred2		[MinCred1] + TRUNC (([MaxCred6] - [MinCred1]) / 6)
MinCred3		[MinCred1] + 2 * TRUNC (([MaxCred6] - [MinCred1]) / 6)
MinCred4		[MinCred1] + 3 * TRUNC (([MaxCred6] - [MinCred1]) / 6)
MinCred5		[MinCred1] + 4 * TRUNC (([MaxCred6] - [MinCred1]) / 6)
MinCred6		[MinCred1] + 5 * TRUNC (([MaxCred6] - [MinCred1]) / 6)
MaxCred1		[MinCred2] - 1
MaxCred2		[MinCred3] - 1
MaxCred3		[MinCred4] - 1
MaxCred4		[MinCred5] - 1
MaxCred5		[MinCred6] - 1
MaxCred6		CALCULATE(MAX(Programas[NÚMERO_CRÉDITOS]), ALLSELECTED(Programas))
MinimoCred	Número de créditos mínimo del rango	SWITCH (MAX(Rango_Creditos[Cr]), 1, [MinCred1], 2, [MinCred2], 3, [MinCred3], 4, [MinCred4], 5, [MinCred5], 6, [MinCred6])
MaximoCred	Número de créditos máximo del rango	SWITCH (MAX(Rango_Creditos[Cr]), 1, [MaxCred1], 2, [MaxCred2], 3, [MaxCred3], 4, [MaxCred4], 5, [MaxCred5], 6, [MaxCred6])
Cont_Cred	Cantidad de programas en el rango de créditos	CALCULATE (COUNT (Programas[CÓDIGO_SNIES_DEL_PROGRAMA]), FILTER (Programas, Programas[NÚMERO_CRÉDITOS] >= [MinimoCred] && Programas[NÚMERO_CRÉDITOS] <= [MaximoCred]))
Cred1	Nombres de las variables en la gráfica de créditos	[MinCred1] & "-" & [MaxCred1]
Cred2		[MinCred2] & "-" & [MaxCred2]
Cred3		[MinCred3] & "-" & [MaxCred3]
Cred4		[MinCred4] & "-" & [MaxCred4]
Cred5		[MinCred5] & "-" & [MaxCred5]
Cred6		[MinCred6] & "-" & [MaxCred6]
Cred		SWITCH (MAX(Rango_Creditos[Cr]), 1, [Cred1], 2, [Cred2], 3, [Cred3], 4, [Cred4], 5, [Cred5], 6, [Cred6])

MinMat1	Cálculo de los rangos de matrícula de los programas	ROUND(CALCULATE(MIN(Programas[COSTO_MATRÍCULA_ESTUD_NUEVOS])/1000000, ALLSELECTED(Programas)), 1)
MinMat2		ROUND([MinMat1] + ([MaxMat6] - [MinMat1])/6, 1)
MinMat3		ROUND([MinMat1] + 2 * ([MaxMat6] - [MinMat1])/6, 1)
MinMat4		ROUND([MinMat1] + 3 * ([MaxMat6] - [MinMat1])/6, 1)
MinMat5		ROUND([MinMat1] + 4 * ([MaxMat6] - [MinMat1])/6, 1)
MinMat6		ROUND([MinMat1] + 5 * ([MaxMat6] - [MinMat1])/6, 1)
MaxMat1		[MinMat2] - 0.1
MaxMat2		[MinMat3] - 0.1
MaxMat3		[MinMat4] - 0.1
MaxMat4		[MinMat5] - 0.1
MaxMat5		[MinMat6] - 0.1
MaxMat6		ROUND(CALCULATE(MAX(Programas[COSTO_MATRÍCULA_ESTUD_NUEVOS])/1000000, ALLSELECTED(Programas)), 1)
MinimoMat	Valor mínimo de matrícula del rango	SWITCH (MAX(Rango_Matricula[Ma]), 1, [MinMat1], 2, [MinMat2], 3, [MinMat3], 4, [MinMat4], 5, [MinMat5], 6, [MinMat6])
MaximoMat	Valor máximo de matrícula del rango	SWITCH (MAX(Rango_Matricula[Ma]), 1, [MaxMat1], 2, [MaxMat2], 3, [MaxMat3], 4, [MaxMat4], 5, [MaxMat5], 6, [MaxMat6])
Cont_Mat	Cantidad de programas en el rango de matrícula	CALCULATE (COUNT (Programas[CÓDIGO_SNIES_DEL_PROGRAMA]), FILTER (Programas, ROUND(Programas[COSTO_MATRÍCULA_ESTUD_NUEVOS]/1000000, 1) >= [MinimoMat] && ROUND(Programas[COSTO_MATRÍCULA_ESTUD_NUEVOS]/1000000, 1) <= [MaximoMat]))
Mat1	Nombres de las variables en la gráfica de matrícula	[MinMat1] & "-" & [MaxMat1]
Matr		SWITCH (MAX(Rango_Matricula[Ma]), 1, [Mat1], 2, [Mat2], 3, [Mat3], 4, [Mat4], 5, [Mat5], 6, [Mat6])
Mat2		[MinMat2] & "-" & [MaxMat2]
Mat3		[MinMat3] & "-" & [MaxMat3]
Mat4		[MinMat4] & "-" & [MaxMat4]
Mat5		[MinMat5] & "-" & [MaxMat5]
Mat6		[MinMat6] & "-" & [MaxMat6]
Admitidos Prom	Promedio de admitidos por periodo	AVERAGEX(GROUPBY(Periodos, Periodos[Periodo]), CALCULATE(SUM(Periodos[Admitidos])))

Admitidos Tot	Total de admitidos por periodo	IF(ISBLANK(SUM(Periodos[Admitidos])), 0, SUM(Periodos[Admitidos]))
Inscritos Prom	Promedio de inscritos por periodo	AVERAGEX(GROUPBY(Periodos, Periodos[Periodo]), CALCULATE(SUM(Periodos[Inscritos])))
Inscritos Tot	Total de inscritos por periodo	IF(ISBLANK(SUM(Periodos[Inscritos])), 0, SUM(Periodos[Inscritos]))
Primero Prom	Promedio de matriculados en primer curso por periodo	AVERAGEX(GROUPBY(Periodos, Periodos[Periodo]), CALCULATE(SUM(Periodos[Primero])))
Primero Tot	Total de matriculados en primer curso por periodo	IF(ISBLANK(SUM(Periodos[Primero])), 0, SUM(Periodos[Primero]))
Matriculados Prom	Promedio de matriculados por periodo	AVERAGEX(GROUPBY(Periodos, Periodos[Periodo]), CALCULATE(SUM(Periodos[Matriculados])))
Matriculados Tot	Total de matriculados por periodo	IF(ISBLANK(SUM(Periodos[Matriculados])), 0, SUM(Periodos[Matriculados]))
Graduados Prom	Promedio de graduados por periodo	AVERAGEX(GROUPBY(Periodos, Periodos[Periodo]), CALCULATE(SUM(Periodos[Graduados])))
Graduados Tot	Total de graduados por periodo	IF(ISBLANK(SUM(Periodos[Graduados])), 0, SUM(Periodos[Graduados]))

Tabla 5. Columnas calculadas en el modelo

Columna	Tabla	Descripción	Expresión
RECONOCIMIENTO_DEL_MINISTERIO (grupos)	Programas	Agrupación para presentar el reconocimiento otorgado	SWITCH(TRUE, ISBLANK ('Programas'[RECONOCIMIENTO_DEL_MINISTERIO]), "(En blanco)", 'Programas'[RECONOCIMIENTO_DEL_MINISTERIO] IN {"Acreditación de alta calidad"}, "Acreditación de alta calidad", "Ninguno")
Periodo	Periodos	Presentación en formato año y periodo	Periodos[Año]*10 + Periodos[Semestre]

Mat	Rango_Matricula	Presentación del valor de la matrícula en millones de pesos	Rango_Matricula[Ma]*1000000000
-----	-----------------	---	--------------------------------

Por otra parte, en la Figura 1 se presenta el esquema del modelo de datos. La tabla central del modelo es la que contiene toda la información de los programas. A esta tabla se unen las tablas auxiliares para homogeneizar las denominaciones ya que en las diferentes bases de datos se encontraron nombres de variables escritas de diversas formas. Igualmente, la tabla “Programas” está relacionada con la tabla “Instituciones” para obtener la información de la IES que oferta el programa, con la tabla “Ubicación” para obtener las coordenadas geográficas de los municipios donde se ofertan los programas y con la tabla “Periodos” para obtener los datos estadísticos.

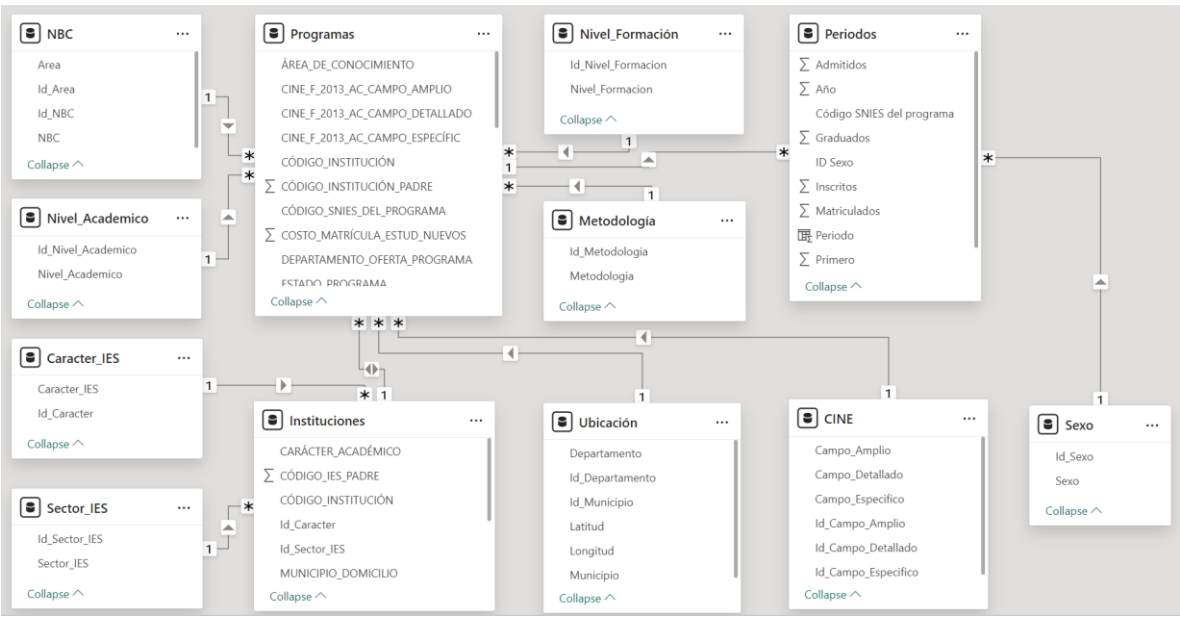


Figura 1. Relación entre las tablas usadas en el modelo

Transformación de datos

La información sobre los programas académicos y las instituciones se debe descargar constantemente de las páginas de consulta del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Desafortunadamente, la forma en que se encuentra la información no permite crear una consulta directa al archivo descargable. Por lo tanto, es necesario ingresar periódicamente a las páginas y descargar el archivo disponible. Dado el proceso continuo de creación o actualización de programas académicos, esta consulta debe hacerse por lo menos semanalmente. A futuro, se creará un flujo automatizado para consultar, descargar y guardar los archivos correspondientes para la creación de las tablas “Instituciones” y “Programas”.

Por otro lado, la información estadística de inscritos, admitidos, matriculados en primer curso (primero), matriculados y graduados se presenta de forma anual por parte del MEN. Esta información se puede encontrar en las bases consolidadas a mediados del año siguiente al de presentación de los datos. Por lo tanto, es necesario ingresar cada año a las bases de datos y descargar los archivos disponibles. El archivo de cada año se almacena en una carpeta correspondiente a la variable y se combinan para tener la información de todos los años. Posteriormente, la información estadística de todos los años se agrupa para generar la tabla “Periodos”.

Para ubicar geográficamente la oferta de los programas académicos se decidió crear una tabla que incluyera la codificación DIVIPOLA de los departamentos y municipios y las coordenadas (latitud y longitud) de los municipios. De esta forma la ubicación de los municipios no se haría a partir del nombre para evitar inconsistencias con denominaciones iguales. Esta información es guardada en un archivo llamado “Auxiliares MEN” que contiene todas las tablas auxiliares del modelo.

A partir de la información de las tablas “Instituciones” y “Programas”, y de acuerdo con el archivo de “Metadatos bases consolidadas” que se puede descargar del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), se construyeron las tablas auxiliares del modelo respecto a carácter y sector de la IES, códigos CINE y NBC, modalidad, nivel académico y nivel de formación del programa, y sexo de las personas. Esta información es también guardada en el archivo llamado “Auxiliares MEN”.

Finalmente, se construyeron dos tablas para realizar los cálculos de rangos en cuanto a los créditos de los programas académicos y el valor de la matrícula para estudiantes nuevos. Estos cálculos de rangos son dinámicos y dependerán de los filtros que se seleccionen en el tablero.

Diseño visual

El tablero tiene dos versiones. Una versión en línea a la cual cualquier persona puede acceder y realizar los análisis correspondientes sin necesidad de tener instalado Power BI o conocimiento del mismo para su uso. Este tablero permite realizar un análisis de todos los programas académicos reportados en la plataforma SNIES (Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia). La selección de los programas se hace a partir de un filtrado de acuerdo con las principales características de las instituciones o programas. La otra versión es descargable y la información de los programas se debe cargar previamente a partir del archivo descargable de SNIES. Esta versión implica que se tenga instalado el programa y conocimiento básico de su uso.

Ambas versiones empiezan con la pantalla de *Inicio*. En la versión en línea se presenta la información general del tablero, los datos que se pueden analizar por programa y un botón que lleva a la pantalla de Selección de los programas ya que tiene cargado por defecto el listado de todos los programas aprobados por el MEN (Figura 2a). Por otro lado, la pantalla de inicio de la versión descargable contiene la información general del tablero y un menú que lleva a un instructivo para la carga del archivo de los programas académicos, previamente descargado, y a las pantallas de análisis de la información (Figura 2b).

Estado de la oferta Programas afines

Este tablero permite realizar un análisis de todos los programas académicos reportados en la plataforma SNIES (Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia)

<https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas>

La selección de los programas se hace a partir de un filtrado de acuerdo con las principales características de las instituciones o programas

Realizado por:
Adolfo Escobar (adolfoescobar@itm.edu.co)
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
Medellin, Colombia

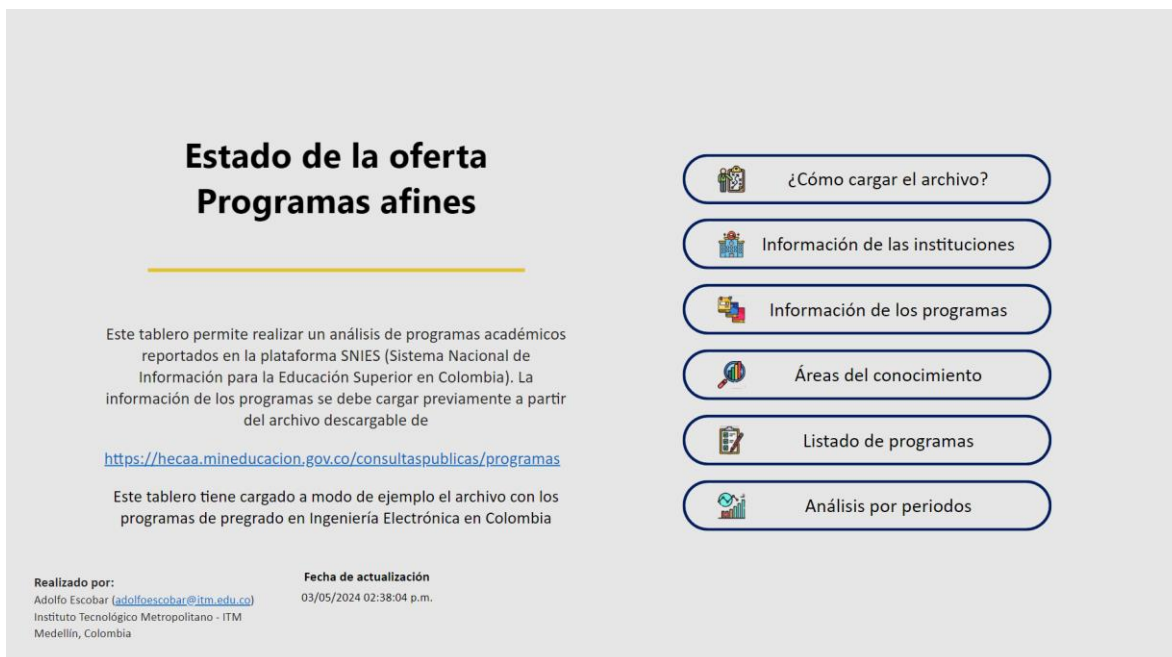
Fecha de actualización
20/09/2024 03:31:20 p.m.

 Selección de programas

Posterior a la selección de los programas se podrá analizar la información por:

- Carácter y sector de las IES, lugar de oferta y año de obtención del registro calificado de los programas.
- Metodología, reconocimiento, créditos y costo de matrícula de los programas académicos.
- Áreas de conocimiento de los programas académicos: Campos de educación y formación (CINE) y núcleo básico del conocimiento (NBC)
- Listado de programas académicos
- Inscritos, admitidos, matriculados en primer semestre, total de matriculados y egresados de los programas académicos.

a)



b)

Figura 2. Pantalla de inicio del tablero en su versión a) en línea y b) descargable

La segunda pantalla es significativamente diferente en las dos versiones. La versión en línea presenta la pantalla de *Selección de programas* (Figura 3). En la parte izquierda se encuentra una serie de segmentadores que permiten filtrar los programas académicos por las características de la institución (carácter y sector), por las características de los programas (estado, nivel académico, nivel de formación, metodología, reconocimiento, campo amplio y detallado CINE y núcleo básico del conocimiento), por el departamento de oferta del programa y por el periodo de análisis. En la parte central se encuentra una tabla con el listado de todos los programas indicando el código y nombre de la IES y el código y nombre del programa. Adicionalmente, hay un par de segmentadores que permiten filtrar por el nombre de la IES y el nombre del programa. En la parte derecha hay un menú que lleva a la pantalla de inicio y a las diferentes pantallas de análisis de la información y hay una tarjeta que indica la cantidad de programas seleccionados. Finalmente, en la parte superior de la parte central hay un marcador que limpia todos los filtros que se hayan aplicado.

En el caso de la versión descargable, la segunda pantalla corresponde a la de *Instrucciones para la carga del archivo* (Figura 4). En la parte central hay una imagen que tiene un hipervínculo a la guía para cargar el archivo con los resultados de la búsqueda en SNIES. Esta guía se realizó con la herramienta Genially y se puede acceder a través del enlace

<https://view.genially.com/64be7f1df7def70019b0636b>. En la parte derecha hay un menú que lleva a la pantalla de inicio y a las diferentes pantallas de análisis de la información.

Selección de programas académicos

Período de análisis: 1958 - 2029

Departamento: All

Carácter IES: All

Sector IES: All

Estado programa: All

Nivel académico: All

Nivel de formación: All

Metodología: All

Reconocimiento: All

Campo amplio CINE: All

Campo detallado CINE: All

Área NBC: All

Código IES	Nombre IES	Código SNIES	Nombre del programa
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	1	INGENIERIA AGRONOMICA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	2	MEDICINA VETERINARIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	3	ZOOTECNIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	4	DISEÑO GRAFICO
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	5	DISEÑO INDUSTRIAL
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	6	CINE Y TELEVISION
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	7	ENFERMERIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	8	FISIOTERAPIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	9	MEDICINA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	10	NUTRICION Y DIETETICA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	11	ODONTOLOGIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	12	TERAPIA OCUPACIONAL
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	13	ANTROPOLOGIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	14	PSICOLOGIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	15	TRABAJO SOCIAL
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	16	SOCIOLOGIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	17	DERECHO
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	18	ECONOMIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	19	ADMINISTRACION DE EMPRESAS
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	20	FILOSOFIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	21	HISTORIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	22	LITERATURA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	23	FILOLOGIA E IDIOMAS
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	24	INGENIERIA AGRICOLA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	25	INGENIERIA CIVIL
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	26	INGENIERIA DE SISTEMAS
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	27	INGENIERIA ELECTRICA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	28	INGENIERIA MECANICA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	29	INGENIERIA QUIMICA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	30	ARQUITECTURA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	31	BIOLOGIA
1101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá, D.C.)	32	ESTADISTICA

29423
Programa(s)

Menú lateral:

- Inicio
- Información de las instituciones
- Información de los programas
- Áreas del conocimiento
- Listado de programas
- Análisis por periodos

Figura 3. Pantalla de selección de programas de la versión en línea

Instrucciones para la carga del archivo

Guía para cargar el archivo con los resultados de búsqueda de SNIES

Haga uso de la interactividad para recorrer la guía

genially Education

Menú lateral:

- Inicio
- Información de las instituciones
- Información de los programas
- Áreas del conocimiento
- Listado de programas
- Análisis por periodos

Figura 4. Pantalla de instrucciones para la carga del archivo de la versión descargable

Las siguientes pantallas contienen la misma información en las dos versiones. La pantalla *Información de las instituciones* (Figura 5) presenta en la parte izquierda los segmentadores que permiten filtrar los programas académicos por las características de la institución (carácter y sector), por las características de los programas (estado, nivel académico, nivel de formación, metodología, reconocimiento, campo amplio y detallado CINE y núcleo básico del conocimiento), por el departamento de oferta del programa y por el periodo de análisis. En la parte central hay cinco elementos visuales: en la izquierda un mapa que indica la ubicación geográfica de los programas y una tarjeta con la cantidad de programas; en la parte derecha superior hay dos gráficos de anillos que indican la cantidad y porcentaje de programas por carácter académico de la IES y sector de la IES; y en la parte derecha inferior un gráfico de columnas que indica la cantidad de programas por año de obtención del registro calificado. En la Figura 5 se observa como aparecen programas con año de obtención del registro antes de 1998 y después de 2024. Esta información se encuentra registrada de esa forma en SNIES.

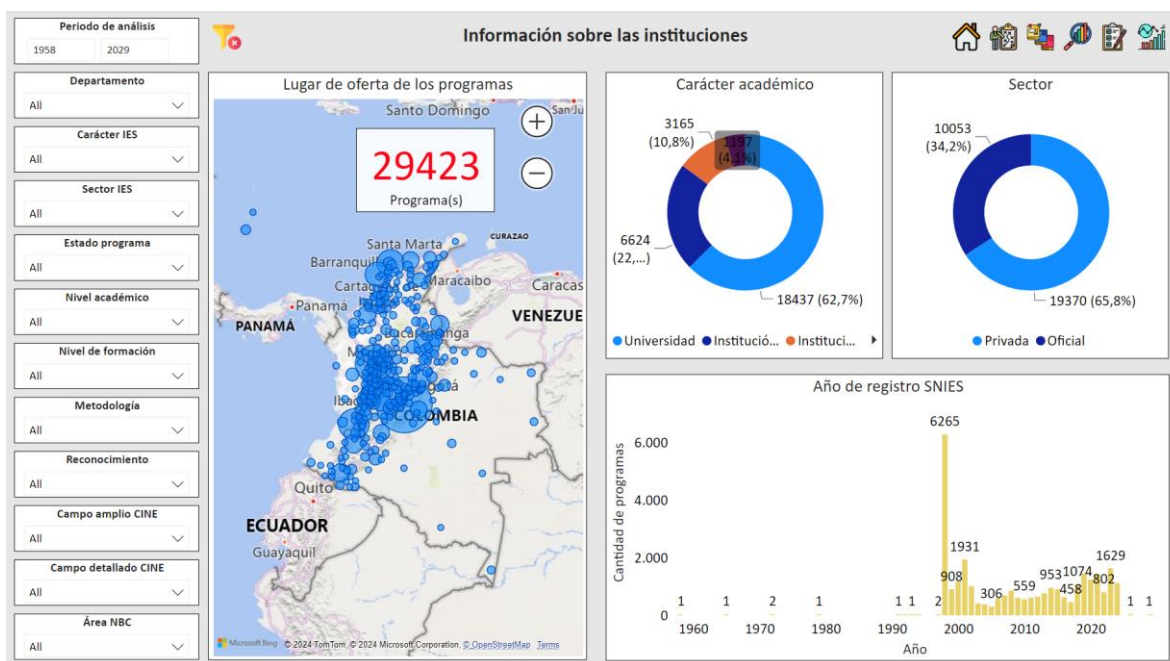


Figura 5. Pantalla de información de las instituciones en las dos versiones

Finalmente, en la parte superior izquierda está el marcador que limpia todos los filtros que se hayan aplicado y, en la parte superior derecha, los íconos del menú que lleva a la pantalla de inicio y a las diferentes pantallas de análisis de la información.

La siguiente pantalla presenta *Información de los programas académicos* (Figura 6). En la parte izquierda se encuentran los segmentadores descritos anteriormente. La parte central está conformada por cuatro elementos visuales. En el lado izquierdo superior e inferior hay dos gráficos de barras que presentan la cantidad de programas por rangos de créditos y costo de matrícula, respectivamente. Estos dos gráficos son dinámicos y los rangos se ajustan dependiendo de la información de los programas académicos seleccionados. Mientras que en el lado derecho superior e inferior hay dos gráficos de anillos que presentan la cantidad y porcentaje de programas por tipo de reconocimiento y metodología, respectivamente. Esta pantalla también cuenta en la parte superior con el marcador y los íconos del menú descritos anteriormente.

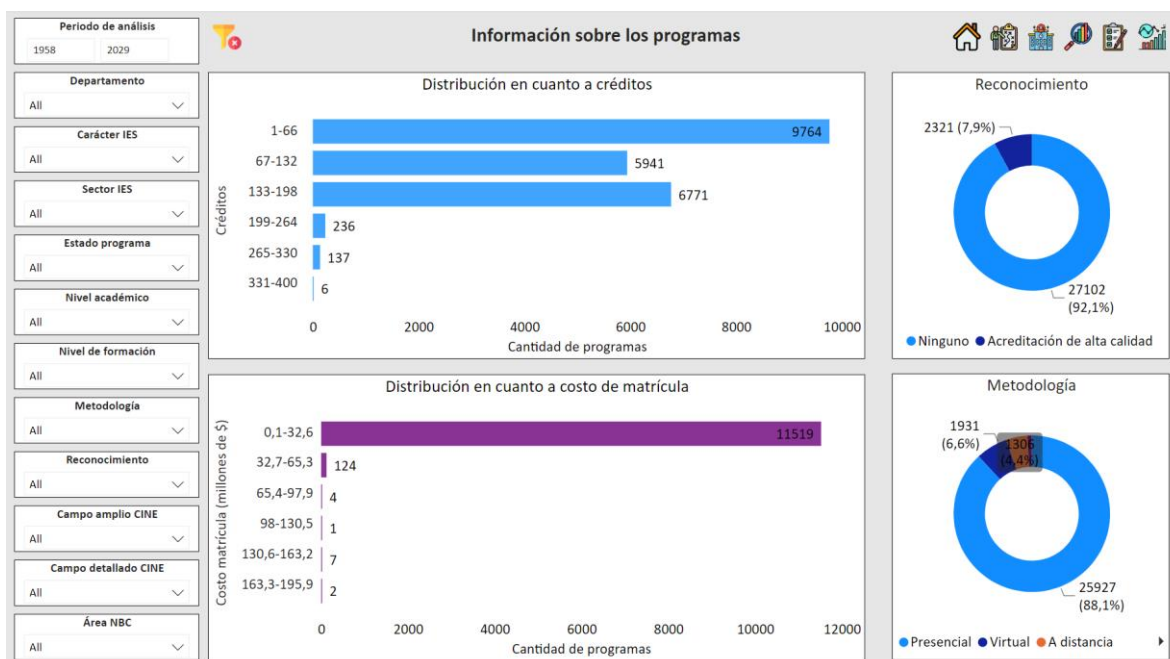


Figura 6. Pantalla de información de los programas académicos en las dos versiones

Posteriormente, hay otra pantalla con información de las *Áreas del conocimiento* de los programas académicos. Aquí se encuentra la información declarada por los programas en cuanto a los campos de educación y formación CINE (Figura 7a) y los núcleos básicos del conocimiento NBC (Figura 7b). En ambos casos, en la parte izquierda se encuentran los segmentadores descritos anteriormente, y en la parte superior el marcador de limpieza de filtros y los íconos del menú descritos anteriormente. Para cambiar de una clasificación a otra (CINE o NBC), se debe hacer uso de los botones situados en la parte superior. Cuando se muestra la clasificación CINE, en la parte central se presenta un gráfico de rectángulos (treemap) con la cantidad de programas por el campo amplio, específico y detallado. Esto

Información sobre los programas

Periodo de análisis: 1958 - 2029

CINE NBC

Campos de educación y formación (CINE)

Departamento: All

Carácter IES: All

Sector: All

Estado: All

Nivel académico: All

Nivel de formación: All

Método: All

Reconocimiento: All

Campo amplio CINE: All

Campo detallado CINE: All

Área NBC: All

Gráfico de barras: Cantidad de programas por campo detallado.

Campo detallado	Cantidad de programas
Diseño industrial, de moda e interiores	537
Técnicas audiovisuales y producción para medios...	295
Bellas artes	222
Música y artes escénicas	216
Artes no clasificadas en otra parte	51
Artesanías	34

1355 Programas

Gráfico de treemap: Distribución de programas por campo de educación y formación (CINE).

Campos de educación y formación (CINE):

- Administración de empresas y derecho
- Educación
- Ciencias sociales...
- Salud y bienestar
- Ciencias sociales y del c...
- Periodismo e inf...
- Pr...
- Programas y certi...
- Salud
- Humanidades
- Agropecuaria...
- Ciencias n...
- Humanid...
- Idiomas
- Artes
- Tecnologías de la Información y la ...
- Arquitectura y con...
- Industria y ...
- Pro...
- Tecnologías de la Información y la Comunica...
- Servicios
- Servicios personales
- Servicios...

[illegible]

Figura 7. Pantalla con las áreas del conocimiento en las dos versiones: a) CINE y b) NBC

Periodo de análisis

Listado de programas

	Departamento	Carácter IES	Sector IES	Estado programa	Nivel académico	Nivel de formación	Metodología	Reconocimiento	
All									
	Carácter IES	1 INGENIERIA AGRONOMICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		2 MEDICINA VETERINARIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		3 ZOOTECNIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		4 DISEÑO GRAFICO	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Sector IES	5 DISEÑO INDUSTRIAL	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		6 CINE Y TELEVISION	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		7 ENFERMERIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		8 FISIOTERAPIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Estado programa	9 MEDICINA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		10 NUTRICION Y DIETETICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		11 ODONTOLOGIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		12 TERAPIA OCUPACIONAL	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Nivel académico	13 ANTROPOLOGIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		14 PSICOLOGIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		15 TRABAJO SOCIAL	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		16 SOCIOLOGIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Nivel de formación	17 DERECHO	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		18 ECONOMIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		19 ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		20 FILOSOFIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Metodologia	21 HISTORIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		22 LITERATURA	Universidad	Oficial	Inactivo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		23 FILOLOGIA E IDIOMAS	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		24 INGENIERIA AGRICOLA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Reconocimiento	25 INGENIERIA CIVIL	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		26 INGENIERIA DE SISTEMAS	Universidad	Oficial	Inactivo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		27 INGENIERIA ELECTRICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		28 INGENIERIA MECANICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Campo amplio CINE	29 INGENIERIA QUIMICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All		30 ARQUITECTURA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		31 BIOLOGIA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
		32 ESTADISTICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
	Campo detallado CINE	33 FISICA	Universidad	Oficial	Activo	Pregrado	Universitaria	Presencial	Acreditación de
All									
	Área NBC								

Finalmente, la última pantalla corresponde al *Análisis por periodos* de la información estadística de los programas académicos. Se mantienen en la parte izquierda los segmentadores y en la parte superior el marcador de limpieza de filtros y los íconos del menú descritos anteriormente. La parte central está dividida en cuatro grandes bloques. La parte superior izquierda contiene un gráfico de embudo con la cantidad promedio por periodo de inscritos, admitidos y matriculados en primer periodo de los programas. Esto permite analizar la tasa de selectividad (admitidos/inscritos) y la tasa de absorción (primer periodo/admitidos). La parte superior derecha presenta en un gráfico de líneas la cantidad total de inscritos, admitidos y matriculados en primer semestre por periodo académico de los programas bajo análisis.

En la parte inferior derecha hay un gráfico de líneas y columnas que muestra el valor total por periodo académico de matriculados (columnas) y graduados (línea). En la parte inferior izquierda hay dos tarjetas que presentan la cantidad promedio por periodo de matriculados y graduados, y hay un segmentador para filtrar la información por el sexo de las personas.

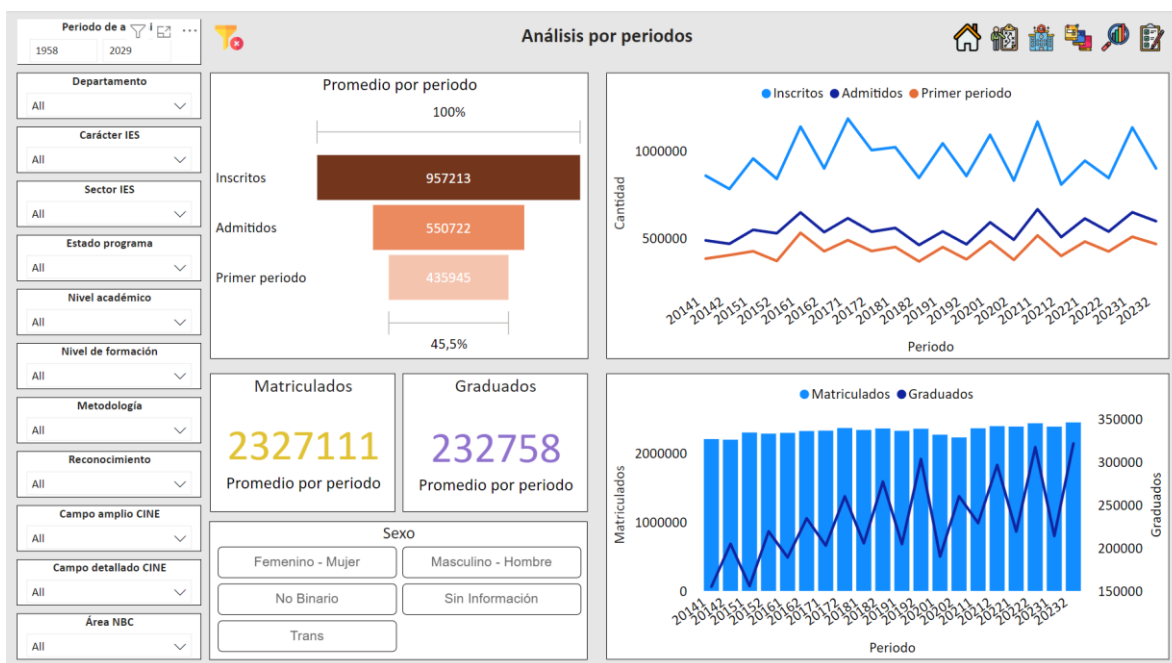


Figura 9. Pantalla con el análisis por periodos en las dos versiones

Interactividad

En cada una de las pantallas que presentan información de los programas, se encuentra en la parte izquierda una serie de segmentadores que permiten filtrar la información por las características de la institución (carácter y sector) que oferta el programa, por las características de los programas (estado, nivel académico, nivel de formación, metodología, reconocimiento, campo amplio y detallado CINE y núcleo básico del conocimiento), por el departamento de oferta del programa y por el periodo de análisis. Estos segmentadores están sincronizados a través de las diferentes pantallas para poder analizar la información de los mismos programas en todo el tablero. Siempre que se haga uso del marcador que limpia todos los filtros que se hayan aplicado, se regresa a la pantalla Instituciones sin importar la pantalla en la que se encuentre.

Al interior de cada pantalla, las interacciones entre elementos están configuradas para filtrar la información en lugar de resaltarla. Solamente en la pantalla de *Información sobre los programas*, las gráficas de barras de distribución en cuanto a créditos y distribución en cuanto a costo de matrícula no tienen interacción sobre los elementos restantes debido a estas gráficas de barras dinámicas toman medidas como fuente de información. Se dice que son dinámicas porque los rangos varían dependiendo de las segmentaciones y filtros aplicados.

Por último, la navegación a través de las pestañas del tablero solamente se puede hacer por medio de los botones que componen el menú de posibilidades.

Seguridad y permisos

El tablero no tiene permisos específicos de acceso o configuraciones de seguridad a nivel de fila. Toda la información que se cargue desde las bases de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) se puede revisar.

Procesos de actualización y mantenimiento

El tablero está constantemente en actualización gracias a los comentarios de las personas que han hecho uso del mismo. Junto con el acceso al tablero, está dispuesto un formulario que recoge las opiniones de los usuarios y las posibles mejoras que podría tener la versión en línea. Esta información se recoge y analiza cada mes para determinar si se incorporan dichas propuestas en las nuevas versiones. Al formulario se puede acceder a través del siguiente enlace: <https://forms.office.com/r/Fqpe9XwrdK>.

La información sobre los programas e instituciones se actualiza cada semana desde las páginas de consulta de SNIES. Actualmente, estas consultas y descarga de información se hace manual. La información estadística de los programas se actualiza cada año desde las bases de datos consolidadas que pone a disposición el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Así mismo, la información de las tablas auxiliares se actualiza a partir del archivo de metadatos que se puede descargar desde la página de bases de datos consolidadas.

El proceso de mantenimiento y actualización es realizado por Adolfo Escobar del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM en Medellín, Colombia.

Comentarios y anotaciones

Como mejoras futuras se está desarrollando una versión que contenga adicionalmente la información de las tasas de deserción por cohorte y por periodo académico y de la empleabilidad de los egresados. Esta información se obtendrá previamente del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) y del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), respectivamente.

Finalmente, se indica que se autoriza el uso del tablero tanto en su versión en línea como descargable, siempre y cuando se de crédito del desarrollo del tablero a su creador.